



CHAPITRE 3

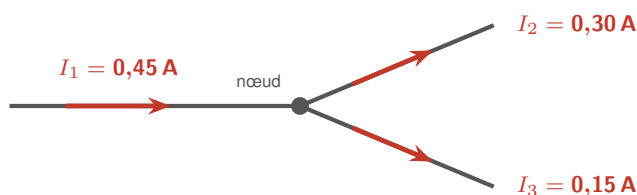
Courant continu

Trois temps, tous en courant continu. On **vérifie** d'abord expérimentalement la loi des nœuds, puis la loi des mailles ; on apprend enfin à **flécher** correctement les tensions selon la convention du dipôle, sur un circuit de synthèse qui combine les deux lois.

1 Partie A — La loi des nœuds

Matériel : une alimentation continue 12 V, deux résistances différentes, des fils, un multimètre par binôme.

La loi des nœuds : rien ne se perd dans un fil



la somme des intensités qui **entrent** est égale à celle des intensités qui **sortent**

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \text{soit} \quad 0,45 = 0,30 + 0,15$$

1. Réaliser un montage où deux résistances différentes sont branchées **en dérivation**. Mesurer I_1 dans la branche principale, puis I_2 et I_3 dans chaque branche.

2. Comparer I_1 à la somme $I_2 + I_3$. Conclure.

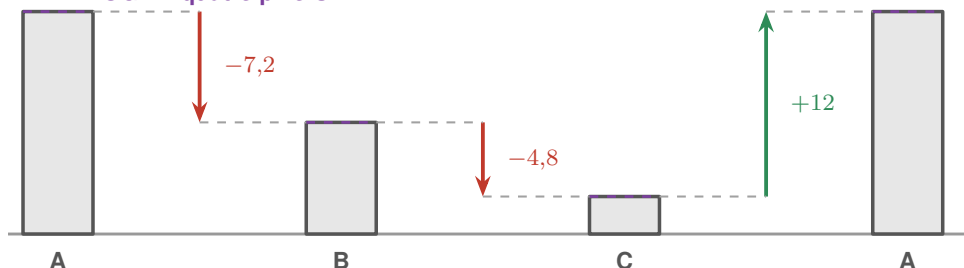
3. Que devient l'intensité I_1 si l'on ajoute une troisième branche en dérivation ? Vérifier.



2 Partie B — La loi des mailles

En revenant au point de départ, le bilan des dénivelés est nul

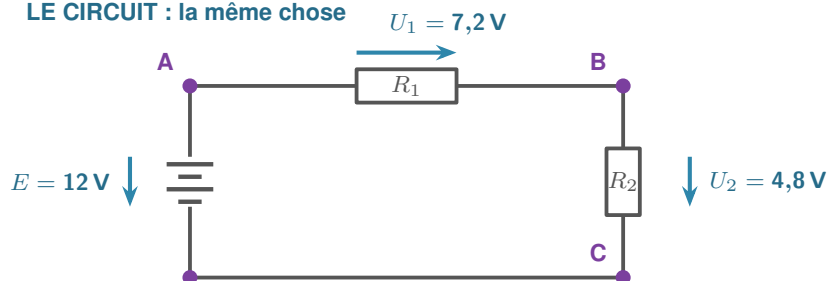
L'ANALOGIE : quatre piliers



la hauteur d'un pilier, c'est son *potentiel* • la dénivelée entre deux piliers, c'est la *tension*

on part de **A**, on passe par B et C, on revient en **A** :
 $-7,2 - 4,8 + 12 = 0$ — on est revenu à la même hauteur

LE CIRCUIT : la même chose



en partant de A et en faisant le tour : $-U_1 - U_2 + E = 0$
 soit $E = U_1 + U_2$ c'est-à-dire $12 = 7,2 + 4,8$

4. Réaliser le montage en série ci-dessus. Mesurer E , U_1 et U_2 .

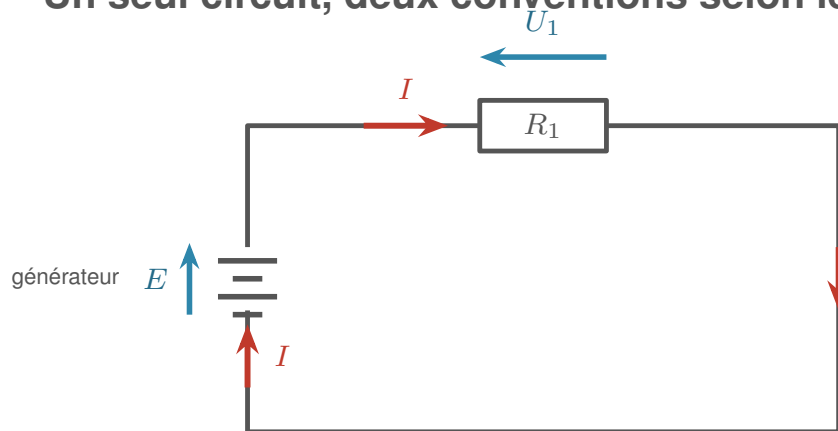
5. Comparer E à $U_1 + U_2$. Énoncer la loi vérifiée.

6. Mesurer l'intensité en trois endroits différents du circuit série. Que constate-t-on ? Expliquer à l'aide de la loi des nœuds.



3 Partie C — Fléchage et circuit de synthèse

Un seul circuit, deux conventions selon le rôle du dipôle



le générateur est fléché en **convention générateur** (U et I de même sens),
la résistance en **convention récepteur** (U et I de sens contraires)

1. Sur le schéma ci-dessus, indiquer pour chaque dipôle s'il est fléché en convention **générateur** ou **récepteur**. Rappeler la règle qui distingue les deux.

2. Réaliser un circuit associant une branche série R_1-R_2 et une dérivation. Le générateur délivre 12 V. Mesurer E , U_1 , U_2 , ainsi que I_1 (courant principal) et le courant I_2 dans l'une des branches en dérivation.

3. Avant de mesurer U_2 et le courant I_3 de la seconde branche, les **prévoir** par le calcul à l'aide des deux lois. Comparer ensuite à la mesure.

4. Conclure : en quoi ces deux lois permettent-elles de dimensionner un circuit sans tout mesurer ?
